FICHE DE LECTURE SCIENTIFIQUE

Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure

1. Référence bibliographique

Hendry, P. B., Krisdinarti, L., & Erika, M. (2016). *Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure*. Cardiology Research, 7(3), 110–116. https://doi.org/10.14740/cr473w

2. Problématique et objectifs

Problématique : Comment utiliser les caractéristiques de l'électrocardiogramme (ECG) pour distinguer les deux types d'insuffisance cardiaque : l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (HFrEF) et celle à fraction d'éjection préservée (HFpEF) ?

Objectifs :

• Développer un système de score basé sur les résultats de l'ECG.

• Identifier les anomalies ECG associées à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite.

• Prédire le type d'insuffisance cardiaque à partir des caractéristiques ECG.

• Évaluer la sensibilité et la spécificité du système de score.

3. Méthodologie

• **Type d'étude :** étude transversale (cross-sectional study).

• **Population :** 110 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

• **Lieu :** hôpital général Dr. Sardjito, en Indonésie.

• **Période :** avril à juillet 2015.

• **Répartition :** 50 patients avec HFpEF et 60 patients avec HFrEF.

Techniques utilisées :

• Réalisation d'un électrocardiogramme à 12 dérivations.

• Réalisation d'une échocardiographie pour mesurer la fraction d'éjection.

• Analyse des caractéristiques ECG.

• Régression logistique pour identifier les facteurs prédictifs.

• Courbe ROC pour déterminer le seuil du score.

• Validation du système de score sur des échantillons supplémentaires.

• **Logiciel :** SPSS version 16.

4. Résultats principaux

Cinq caractéristiques ECG ont été identifiées comme prédicteurs indépendants de HFrEF : hypertrophie de l'oreillette gauche (LAH), durée du QRS supérieure à 100 ms, bloc de branche droit (RBBB), modifications du segment ST-T et allongement de l'intervalle QT.

Score obtenu	Type d'insuffisance cardiaque
-1 à +3	HFpEF
+4 à +6	HFrEF

Indicateur	Résultat

Sensibilité	76 %
Spécificité	96 %
Valeur prédictive positive	95 %
Valeur prédictive négative	80 %
Précision globale (accuracy)	86 %

5. Limites identifiées

L'article identifie explicitement une limite principale : la durée du traitement de l'insuffisance cardiaque variait d'un patient à l'autre. Les auteurs indiquent qu'il est difficile de déterminer l'impact de cette variation sur les résultats de l'étude.

6. Questions ou idées pour approfondir le sujet

• Le système de score ECG peut-il être utilisé dans d'autres hôpitaux et sur des populations plus importantes ?

• Peut-on améliorer la précision du système en utilisant l'intelligence artificielle ?

• Est-il possible de développer une application capable d'analyser automatiquement les ECG et de calculer le score ?

• Le système reste-t-il fiable chez les patients ayant d'autres maladies cardiovasculaires ?

• Peut-on combiner les données ECG et échocardiographiques pour améliorer la prédiction ?

• Quelle est la performance de ce système sur une population suivie pendant plusieurs années ?

Conclusion générale

Cette étude montre qu'un système de score basé sur les caractéristiques de l'ECG peut aider à distinguer les deux types d'insuffisance cardiaque chronique (HFpEF et HFrEF). Il constitue un outil potentiel d'aide à la prédiction, mais ne remplace pas l'échocardiographie.

Source : article scientifique fourni, Cardiology Research, 2016, pages 110–116. Les informations de cette fiche sont fondées sur le document.